数智选材道路养护材料方案推荐原型

项目简表（附件 1 栏目）

参照官网附件 1 栏目编排；该 PDF 为 LaTeX 排版件，官方 DOCX 模板填写版另见随附可编辑文档。

作品名称	数智选材道路养护材料方案推荐原型
团队名称	待确认（匿名团队名，不得含培养单位）
参赛赛道/赛题	☒ 13. 企业揭榜赛道　HY-01 课题一
队长姓名/联系电话	匿名评审版
团队成员	匿名评审版，身份信息按报名系统登记

（1）项目背景　（不超过 300 字，实际 146 字）

养护决策给出铣刨重铺、薄层罩面或裂缝处治工法后，工程师仍需把气候、交通、病害和施工条件转化为材料方案。不同性能要求可能相互冲突，单纯经验选型难以同时解释预算、施工和性能取舍。本项目依据 HY-01 课题一需求，设计可追溯的场景—性能—材料推荐原型，帮助工程师筛选候选方案并识别仍需试验复核的环节。

（2）立项思路　（不超过 300 字，实际 155 字）

将需求映射、材料组合规则、性能先验和方案比较分开实现。先排除材料与施工条件不兼容的组合，再用相同随机扰动比较联合达标情况、估计年值成本和碳排，保留 Pareto 候选。对未达目标或预算不可行的情况明确提示，避免把最优候选误作已验证可用方案。已有零依赖 JavaScript 引擎、离线界面、结构化知识库和七个构造案例。

（3）解决方案　（不超过 600 字，实际 326 字）

输入城市或气候参数、交通等级、病害及严重程度、养护工法、施工温度、运输时间和预算。需求映射模块输出关键性能目标及规则解释；组合枚举模块选择级配、结合料、助剂与再生料方案，并执行兼容性筛选。性能模块依据待标定先验和工艺扰动，估计多项性能的联合通过比例；决策模块在目标可靠度约束下优先比较年值成本，并展示成本、碳排、瓶颈和单维替代方案。裂缝处治采用独立规则模块。监测接口演示按材料家族更新偏差状态。

特色在于把材料选择与施工条件放在同一决策流程中，并保留需求解释、规则剔除及不可行结果。七案例覆盖重载车辙、寒区裂缝、水损害等场景，与规则经验、加权评分和最低初始成本进行模型内对照。当前知识库、气候与费用均包含演示假设，尚不具备替代配合比设计及工程试验的依据。

（4）商业模式和预期效益 （不超过 300 字，实际 150 字）

面向养护设计和材料研发团队，探索以规则库维护、方案比选及系统接口服务提供辅助工具。先与企业共同核对材料台账和试验数据，再开展历史案例回放与盲测；验证后才讨论服务采购或授权。预期价值是减少重复检索、保留决策依据和尽早暴露不可行条件。当前无客户收入、实际工期缩短或工程降本证据，不填未经验证的收益百分比。

作品所处研发阶段	☒ 创意设计类 ☐ 基础研究类 ☐ 软硬件开发类 ☐ 工程实施类
先进性	☐ 国际领先 ☐ 国际先进 ☐ 国内领先 ☐ 国内先进 ☐ 国内一般 ☒ 无法判断
成果交付物类型	☐ 硬件 ☒ 软件 ☐ 工艺 ☒ 方法 ☐ 服务 ☐ 商业模式
技术成熟度（单选）	☐ 第 1 级 ☐ 第 2 级 ☒ 第 3 级 ☐ 第 4–9 级。自评：概念验证，未开展工程试验。
国内外对比参照物	☒ 无产品对标参照物。方法基线：程序化经验规则、加权评分和最低初始成本。无同条件商业产品实测。

关键指标提升情况

指标名称	指标值	参照值	提升度%	参照对象
材料性能提升	未验证	未验证	不适用	无独立试验
工程成本降低	未验证	未验证	不适用	无工程试点
实际寿命提升	未验证	未验证	不适用	无长期监测
实际减碳收益	未验证	未验证	不适用	无完整清单
软件验证	见案例附件	方法基线	不作工程提升	本地测试

提升维度	□ 质量提升（未实测） □ 成本降低（未实测） □ 效率提升（未计时验证） □ 交付周期缩短（未实测） ☒ 新功能实现：约束筛选、候选解释、独立复验、无解提示和反馈演示